Тејлорова формула

Милица В. Тадић *

1. Увод

У овом семинарском раду, разматрамо Тејлорову формулу и њене основне особине. Тејлорову формулу можмо шватити/описати као локалну полиномијалну апроксимацију функција које имају изводе висег реда. Формула је добила име по енглеском математичару Бруку Тејлору који ју је формулисао у раду објављеном 1715 године.

2. Тејлоров полином и Тејлоров резидуал

Природно се поставља питање да ли полиномом вишег степена може прецизно апроксимирати функцију која има више изводе у некој тачки и њеној околини. Одговор на ово питање даје Тејлорова формула. Тејлорова формула је базирана на појму Тејлоровог полинома и Тејлоровог резидуала.

Дефиниција 2.1 (Тејлоров полином и Тејлоров резидуал)**.** *Нека је $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ функција која је n пута диференцијабилна у тачки $a \in \mathbb{R}$. Тејлоров полином реда n функције f у тацки a је полином следећег облика*

$$T_n(x, a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}}{k!}(x - a)^k, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Одговарајући Тејлоров резидуал је следећа функција

$$R_n(x, a) = f(x) - T_n(x, a), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Коришћењем Тејлоровог полинома $T_n(x, a)$ и Тајлоровог резидуала $R_n(x, a)$, функција $f(x)$ се мозе изразити као следћи збир

$$f(x) = T_n(x, a) + R_n(x, a). \tag{1}$$

У математичкој анализи, једначина (1) је позната као Тејлорова формула.

Ако је $x \approx a$, онда Тајлоров полином $T_n(x, a)$ прецизно апроксимира $f(x)$, тј. $T_n(x, a) \approx f(x)$. У том слуцају, Тајлоров резидуал $R_n(x, a)$ представља грешку апроксимације. Да бих се проценила тачност апроксимације, потребно је одредити како се Тајлоров резидуал понаша када се x приближава a. Овај проблем се разматра у наредним одељцима семинарксг рада.

*Матаматичка Гимназија, Краљице Наталије 37, Београд

Пример 2.1. *Нека је* $f(x) = \exp(x)$ *и* $a = 0$. *Лако се онда проверава да је* $f^{(n)}(a) = 1$. *Као резултат, добијамо да је Тејлоров полином функције* f *у тачки* a *следећег облика*

$$T_n(x, a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

Пример 2.2. *Нека је* $f(x) = \cos(x)$ *и* $a = 0$. *Лако се онда проверава да је* $f^{(2n)}(a) = (-1)^n$ *и* $f^{(2n+1)}(a) = 0$. *За последицу имамо да је Тејлоров полином функције* f *у тачки* a *следећег облика*

$$T_{2n}(x, a) = T_{2n+1}(x, a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

Пример 2.3. *Нека је* $f(x) = \ln(x)$ *и* $a = 1$. *Лако се онда проверава да је* $f^{(n)}(a) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. *Као резултат, добијамо да је Тејлоров полином функције* f *у тачки* a *следећег облика*

$$T_n(x, a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{k-1}(x-1)^k}{k}.$$

3. Ролова и Кошијева теорема

У анализи Тејлоровог резидуала и његових особина, користе се Ролова и Кошијева теорема. У овом одељку, формулисаћемо и доказати ове теореме.

Теорема 3.1 (Ролова Теорема)**.** *Нека су* a *и* b *реални бројеви за које важи* $a < b$. *Нека је* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *функција која испуњава следеће услове:*
(а) $f(a) = f(b)$.
(б) f *је непрекидна на интервалу* $[a, b]$.
(в) f *је диференцијабилна на интервалу* (a, b).
Под овим условима, постоји реални број $c \in (a, b)$ *тако да је* $f'(c) = 0$.

Доказ. *На основу Вајештрасове теореме о ограничености [1, Теорема 14, Глава 5], постоје реални бројеви* α *и* β *садржани у интервалу* $[a, b]$ *тако да је*

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a,b]} f(x), \qquad f(\beta) = \max_{x \in [a,b]} f(x). \tag{2}$$

Као непосредну последицу, добијамо неједнакост

$$f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta) \tag{3}$$

за свако $x \in [a, b]$. *Из (3) следи* $f(\alpha) \leq f(a) \leq f(\beta)$. *То за последицу има да* a, α *и* β *увек испуњавају један од случајева* $f(a) = f(\alpha) = f(\beta)$, $f(a) > f(\alpha)$ *и* $f(a) < f(\beta)$. *У наставку доказа, ове случајеве одвојено разматрамо.*
Случај 1: $f(a) = f(\alpha) = f(\beta)$**.** *Користећи (3), закључујемо да је* $f(x) = f(a)$ *за свако* $x \in [a, b]$. *Онда услов (в) даје* $f'(x) = 0$ *за свако* $x \in (a, b)$. *То за последицу има да је* $c \in (a, b)$ *и* $f'(c) = 0$ *за ци(аљб)/2.*

Случај 2: *$f(a) > f(\alpha)$. Користећи услов (а), закључујемо да је $\alpha \in (a,b)$. Истовремено, (3) даје*

$$\frac{f(\alpha+\delta)-f(\alpha)}{\delta} \leq 0, \qquad \frac{f(\alpha+\varepsilon)-f(\alpha)}{\varepsilon} \geq 0 \tag{4}$$

за свако $\delta \in (a-\alpha, 0)$ и $\varepsilon \in (0, b-\alpha)$. Комбинујући услов (в) и (4), закључујемо

$$f'(\alpha) = \lim_{h\to 0-} \frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h} \leq 0, \qquad f'(\alpha) = \lim_{h\to 0+} \frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h} \geq 0.$$

Као непосредну последицу добијамо $c \in (a,b)$ и $f'(c) = 0$ за $c = \alpha$.
Случај 3: *$f(a) < f(\beta)$. Користећи услов (а), закључујемо да је $\beta \in (a,b)$. Истовремено, (3) даје*

$$\frac{f(\beta+\delta)-f(\beta)}{\delta} \geq 0, \qquad \frac{f(\beta+\varepsilon)-f(\beta)}{\varepsilon} \leq 0 \tag{5}$$

за свако $\delta \in (a-\beta, 0)$ и $\varepsilon \in (0, b-\beta)$. Комбинујући услов (в) и (4), закључујемо

$$f'(\beta) = \lim_{h\to 0-} \frac{f(\beta+h)-f(\beta)}{h} \geq 0, \qquad f'(\beta) = \lim_{h\to 0+} \frac{f(\beta+h)-f(\beta)}{h} \leq 0.$$

Као непосредну последицу добијамо $c \in (a,b)$ и $f'(c) = 0$ за $c = \beta$.

Теорема 3.2 (Кошијева Теорема)**.** *Нека су a и b реални бројеви за које важи $a < b$. Нека су $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ функције која испуњавају следеће услове:*
(а) f и g су непрекидне на интервалу $[a,b]$.
(б) f и g су диференцијабилне на интервалу (a,b).
(в) $g'(x) \neq 0$ за свако $x \in (a,b)$.
Под овим условима, постоји реални број $c \in (a,b)$ тако да је

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \tag{6}$$

Напомена. *Користећи Ролову теорему и услов (в), закључујемо да је $g(a) \neq g(b)$. Наиме, из $g(a) = g(b)$ и Ролове теореме директно следи да је $g'(x) = 0$ за неко $x \in (a,b)$ (а сто је немогуће због услова (в)).*

Доказ. *Нека је $h : [a,b] \to \mathbb{R}$ функција следећег облика*

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} g(x), \qquad x \in [a,b]. \tag{7}$$

Као директну последицу (7), добијамо

$$h(a) = h(b) = \frac{f(a)g(b)-f(b)g(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Истовремено, из услова (в) и (7) произилази да је функција h диференцијабилна на интервалу интервалу (a,b). Онда, примењујући Ролову теорему на функцију h, закључујемо да постоји $c \in (a,b)$ тако да је $h'(c) = 0$. Из услова $h'(c) = 0$ следи

$$f(c) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} g(c) = 0,$$

а сто за директну последицу има (б).

3.1. Лагранжов и Кошијев облик Тејлоровог резидуала

У овом одељку, показујемо да се Тејлоров резидуал може представити у Лагранзховом и Кошијевом облику.

Теорема 3.3. *Нека су a и x реални бројеви за које важи $a < x$. Нека је $f : [a, x] \to \mathbb{R}$ функција која испуњава следеће услове:*
(а) f је n пута диференцијабилна на интервалу $[a, x]$.
(б) $f^{(1)}, \ldots, f^{(n)}$ су непрекидни на интервалу $[a, x]$.
(в) $f^{(n+1)}$ постоји на интервалу (a, x).
Под овим условима, постоје реални бројеви u и v садржани у интервалу (a, x) тако да је

$$R_n(x, a) = \frac{f^{(n+1)}(u)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \tag{8}$$

$$R_n(x, a) = \frac{f^{(n+1)}(v)}{(n+1)!}(x-v)^{n}(x-a). \tag{9}$$

Напомена. *У математичкој анализи, једанцина (8) је позната као Лагранжов облик Тејлоровог резидуала, док Кошијев облик истог резидуала дат у једначини (9). У корolару Теореме 3.3, показаћемо да (8) и (9) важе и када је $a > x$.*

Доказ. *Нека је $F, G, H : [a, x] \to \mathbb{R}$ функције следећег облика*

$$F(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k, \qquad G(t) = (x-t)^{n+1}, \qquad H(t) = t - a, \qquad t \in [a, x]. \tag{10}$$

Из услова (а) – (б) и (10), закључујемо да је функција F непрекидна на интервалу $[a, x]$ и диференцијабилна на интервалу (a, x). Из (10) такође следи да су функције G и H непрекидне на интервалу $[a, x]$ и диференцијабилне на интервалу (a, x). Онда, користећи Кошијеву теорему, закључујемо да постоје реални бројеви u и v садржани у интервалу (a, x) тако да је

$$\frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(u)}{G'(u)}, \qquad \frac{F(x) - F(a)}{H(x) - H(a)} = \frac{F'(v)}{H'(v)}. \tag{11}$$

Користећи прву једначину у (10), добијемо

$$F(x) - F(a) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(x) - T_n(x, a) = R_n(x, a). \tag{12}$$

Из исте једначине, такође добијамо

$$\begin{aligned} F'(t) &= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{k!}k(x-t)^{k-1} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n \end{aligned} \tag{13}$$

за $t \in (a, x)$. Истовремено, из друге једначине у (10) следи

$$G(x) - G(a) = -(x-a)^{n+1}, \qquad G'(t) = -(n+1)(x-t)^n, \tag{14}$$

где је $t \in (a, x)$. На сличан начин, трећа једначина у (10) даје

$$H(x) - H(a) = x - a, \qquad H'(t) = 1, \tag{15}$$

где је $t \in (a, x)$.

Користећи (12), (13), (14) и прву једначину у (11), закључујемо

$$R_n(x, a) = F(x) - F(a) = \frac{F'(u)}{G'(u)}(G(x) - G(a)) = \frac{f^{n+1}(u)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

На сличан начин, (12), (13), (15) и друга једначина у (11) даје

$$R_n(x, a) = F(x) - F(a) = \frac{F'(v)}{H'(v)}(H(x) - H(a)) = \frac{f^{n+1}(v)}{n!}(x-v)^n(x-a).$$

Королар 1. *Нека су a и x реални бројеви за које вази $a > x$. Нека је $f : [x, a] \to \mathbb{R}$ функција која испуњава следеће услове:*
(а) f је n пута диференцијабилна на интервалу $[x, a]$.
(б) $f^{(1)}, \ldots, f^{(n)}$ су непрекидни на интервалу $[x, a]$.
(в) $f^{(n+1)}$ постоји на интервалу (x, a).
Под овим условима, постоје реални бројеви u и v садржани у интервалу (x, a) тако да (8) и (9) вазе.

Доказ. *Нека је $\tilde{a} = -a$ и $\tilde{x} = -x$, док је $\tilde{f} : [\tilde{a}, \tilde{x}] \to \mathbb{R}$ функција облика $\tilde{f}(t) = f(-t)$ за $t \in [a, b]$. Онда, користећи услове (а) – (в), закључујемо да реални бројеви $\tilde{a}$, $\tilde{x}$ и функција $\tilde{f}$ задовољавају све услове Теореме 10. Ово за последицу има да постоје реални бројеви $\tilde{u}$ и $\tilde{v}$ садржани у $(\tilde{a}, \tilde{x})$ тако да је*

$$\tilde{f}(\tilde{x}) - \sum_{k=0}^{n} \frac{\tilde{f}^{(k)}(\tilde{a})}{k!}(\tilde{x}-\tilde{a})^k = \frac{\tilde{f}^{n+1}(\tilde{u})}{(n+1)!}(\tilde{x}-\tilde{a})^{n+1},$$
$$\tilde{f}(\tilde{x}) - \sum_{k=0}^{n} \frac{\tilde{f}^{(k)}(\tilde{a})}{k!}(\tilde{x}-\tilde{a})^k = \frac{\tilde{f}^{n+1}(\tilde{v})}{(n+1)!}(\tilde{v}-\tilde{a})^n(\tilde{x}-\tilde{a}).$$

Нека је $u = -\tilde{u}$ и $v = -\tilde{v}$. Лако се онда закључује да су u и v садржани у (x, a) и да испуњавају (10), (11).

4. Тејлорова теорема

У овом одељку разматрамо асимптоцко понасање Тејлоровог резидуала када његов први аргумент тежи другом аргументу. Одговор на овај проблем даје Тејлорова теорема.

Теорема 4.4 (Тејлорова Теорема)**.** *Нека су a и b реални бројеви за које важи $a < b$. Нека је $f : [a, b) \to \mathbb{R}$ функција која испуњава следеће услове:*
(а) f је n пута диференцијабилна на интервалу $[a, b)$.
(б) $f^{(1)}, \ldots, f^{(n)}$ су непрекидни на интервалу $[a, b)$.
Под овим условима имамо да је $R_n(x, a) = o\left((x-a)^n\right)$ када $x \to a$, тј.,

$$\lim_{x \to a} \frac{R_n(x, a)}{(x-a)^n} = 0. \tag{16}$$

Доказ. *На основу Теореме 3.3, за сваки реални број $x \in [a, b)$ постоји реални број $u = u(x) \in (a, x)$ тако да је*

$$R_{n-1}(x, a) = \frac{f^{(n)}(u)}{(n)!}(x-a)^n. \tag{17}$$

За непосредну последицу имамо да $u = u(x) \to a$ када $x \to a$. Такође имамо

$$\frac{R_n(x, a)}{(x-a)^n} = \frac{1}{(x-a)^n}\left(R_{n-1}(x, a) - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n\right) = \frac{f^{(n)}(u) - f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{18}$$

Како је $f^{(n)}$ непрекидна на $[a, b)$, добијамо

$$\lim_{x \to a} \frac{R_n(x, a)}{(x-a)^n} = \lim_{u \to a} \frac{f^{(n)}(u) - f^{(n)}(a)}{n!} = 0.$$

5. Тејлоров ред

У математичкој анализи, значајну улогу играју функције које су бесконачно много пута диференцијабилне, тј. које имају све изводе вишег реда. Такве фунције се називају глатке функције. Једна од основних особина глатких функција је да имају Тејлоров полином било ког реда. У том случају, природно се намеће питање да ли Тејлоров полином конвергира, и ако конвергира, под којим условима и којој граничној вредности. Одговор на ово питање базирано је на појму Тејлоровог реда.

Дефиниција 5.2 (Тејлоров ред)**.** *Нека је $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ функција која је бесконачно много пута диференцијабилна у тачки a. Тејлоров ред функције f у тачки a је ред следећег облика*

$$T_\infty(x, a) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Неке од основних особина Тејлоровог реда садржане су у следећој теореми.

Теорема 5.5. *Нека је a реалан број, док је $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ функција која испуњава следеће услове:*
(а) Постоји позитиван реалан број r тако да је f бесконачно много пута дифференцијабилна на интервалу $(a - r, a + r)$.
(б) Постоји позитиван реалан број C тако да је $|f^{(n)}(x)| \leq C^n n!$ за свако $x \in$

$(a-r, a+r)$ *и* $n \geq 0$.
Под овим условима, Тејлоров ред $T_\infty(x,a)$ *је апсолутно ковергентан за свако* $x \in (a-\rho, a+\rho)$, *где је* $\rho = \min\{r, 1/C\}$. *Под истим условима, имамо и да је*

$$f(x) = T_\infty(x,a) = \lim_{n\to\infty} T_n(x,a), \qquad |f(x) - T_n(x,a)| \leq (C\rho)^{n+1} \tag{19}$$

за свако $x \in (x-\rho, x+\rho)$.

Доказ. *Нека је* x *било који реални број у интервалу* $(a-\rho, a+\rho)$. *Како је* $\rho < r$ *и* $C\rho < 1$, *услов (б) даје*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}|x-a|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty}(C\rho)^n = \frac{1}{1-Cr} < \infty.$$

То за последицу има да је Тејлоров ред $T_\infty(x,a)$ *апсолутно ковергентан и да лимит* $\lim_{n\to\infty} T_n(x,a) = T_\infty(x,a)$ *важи. Истовремено, на основу Теореме 3.3 и Королара 1, за свако* $n \geq 0$ *постоји реална број* $u_n \in (a-r, a+r)$ *тако да је*

$$R_n(x,a) = \frac{f^{(n+1)}(u_n)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}. \tag{20}$$

Користећи услов (б) и (20), добијамо

$$|f(x) - T_n(x,a)| = |R_n(x,a)| \leq \frac{|f^{(n+1)}(u_n)|}{(n+1)!}|x-a|^{n+1} \leq (C\rho)^{n+1}.$$

Како је $\lim_{n\to\infty}(C\rho)^n = 0$, *закључујемо да је* $f(x) = \lim_{n\to\infty} T_n(x,a)$. *Као непосредну последицу, добијамо* $f(x) = T_\infty(x,a)$.

Пример 5.1. *Нека је* $f(x) = \exp(x)$ *и* $a = 0$. *Како је* $f^{(n)}(a) = 1$, *Тејлоров ред функције* f *у тачки* a *је следећег облика*

$$T_\infty(x,a) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Истовремено, имамо да је су изводи $|f^{(n)}(x)|$ *независни од* n. *Онда, користећи Теорему 5.5, закључујемо да је* $T_\infty(x,a)$ *апсолутно конвергентан за свако* $x \in \mathbb{R}$ *и да* $f(x) = T_\infty(x,a)$ *важи за исто* x.

Пример 5.2. *Нека је* $f(x) = \cos(x)$ *и* $a = 0$. *Како је* $f^{(2n)}(a) = (-1)^n$ *и* $f^{(2n+1)}(a) = 0$, *Тејлоров ред функције* f *у тачки* a *је следећег облика*

$$T_\infty(x,a) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

Истовремено, имамо да је $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ *за свако* $x \in \mathbb{R}$. *Онда, користећи Теорему 5.5, закључујемо да је* $T_\infty(x,a)$ *апсолутно конвергентан за свако* $x \in \mathbb{R}$ *и да* $f(x) = T_\infty(x,a)$ *важи за исто* x.

Пример 5.3. *Нека је* $f(x) = \ln(x)$ *и* $a = 1$. *Како је* $f^{(n)}(a) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, *Тејлоров ред функције* f *у тачки* a *је следећег облика*

$$T_\infty(x, a) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}(x-1)^k}{k}.$$

Истовремено, имамо да је $|f^{(n)}(x)| \leq (n-1)!/(1-r)^n$ *за свако* $x \in (1-r, 1+r)$ *и за свако* $r \in (0, 1)$. *Онда, користећи Теорему 5.5, закључујемо да је* $T_\infty(x, a)$ *апсолутно конвергентан за свако* $x \in (0, 2)$ *и да* $f(x) = T_\infty(x, a)$ *важи за исто* x.

Литература

[1] Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић и Соња Чукић, *Анализа са Алгебром, Удубеник са збирком задатака за 3. разред Математичке гимназије,* Круг, Београд, 2018.

[2] Зоран Каделбург, Владимир Мићић и Срђан Огњановић , *Анализа са Алгебром, Удубеник са збирком задатака за 4. разред Математичке гимназије,* Круг, Београд, 2016.